TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MEDIDOR / TRANSMISSOR DE NÍVEL RADAR 80 GHZ

Série TMRC · FMCW 76–81 GHz



Ref.: TMRC-MOM-01 · Revisão 01 · Novembro/2026

SOBRE A TECHMETER

Há mais de 35 anos, a TechMeter fornece soluções completas para medição e controle industrial, atendendo os principais setores da indústria brasileira com produtos de alta confiabilidade, suporte técnico especializado e tecnologia de ponta.

SOLUÇÕES & COMPETÊNCIAS

- Medição de vazão
- Instrumentação industrial
- Calibração e aferição de instrumentos
- Automação industrial
- Monitoramento de processos
- Suporte técnico especializado em campo e remoto

CONTATO

Telefone	(11) 5071-1630
WhatsApp	(11) 97643-5939
Comercial	vendas@techmeter.com.br
Suporte técnico	manutencao@techmeter.com.br
Website	www.techmeter.com.br
Endereço	Rua Pedrália, 70 – Vila Gumercindo – São Paulo/SP – CEP 04130-080
Atendimento	Segunda a sexta, das 8h00 às 17h30

SUMÁRIO

1 Especificações Técnicas 04

2 Introdução ao Produto 05

2.1 Apresentação 05

2.2 Características 05

3 Aparência do Produto 06

3.1 Embalagem 06

3.2 Componentes 06

4 Desenho Dimensional 07

5 Instalação 10

6 Conexão Elétrica 12

6.1 Fiação 4-20 mA 12

6.2 Fiação RS485 12

7 Modo de Operação 13

7.1 Operação via Bluetooth 13

7.2 Operação via Software para Computador 14

7.3 Configuração de Parâmetros no Computador 15

7.4 Parâmetros 16

7.5 Comunicação RS485 Modbus 20

8 Glossário 22

SEÇÃO 01

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Sensor de nível 4-20 mA



Sensor de nível RS485

Modelo	Sensor 4-20 mA	Sensor RS485
Método de instalação	Suporte, rosca	Suporte, rosca
Faixa de frequência	76 – 81 GHz	76 – 81 GHz
Alcance de medição	65 m	65 m
Precisão de medição	± 1 mm	± 1 mm
Comunicação	4-20 mA / HART	RS485 / MODBUS
Tensão de alimentação	18 – 28 VDC	9 – 28 VDC
Cabo	10 m	10 m
Material da carcaça	Aço inoxidável, POM, Teflon (PTFE)	Aço inoxidável, POM, Teflon (PTFE)
Temperatura de processo	−30 °C a +70 °C	−30 °C a +70 °C
Pressão de processo	−0,1 a +0,1 MPa	−0,1 a +0,1 MPa
Intervalo de medição	800 ms	500 ms
Consumo máximo	20 mA	15 mA
Ângulo de feixe	6°	6°
Grau de proteção	IP68	IP68
Zona cega	0,3 m	0,3 m
Configuração	PC host / iOS / Android	PC host / iOS / Android
Comunicação sem fio	Bluetooth 5.0 (alcance 12 m)	Bluetooth 5.0 (alcance 12 m)
Dimensões da embalagem	27 × 23 × 11 cm	27 × 23 × 11 cm
Aplicações	Rios, lagos, reservatórios, cisternas, poços, tanques	Rios, lagos, reservatórios, cisternas, poços, tanques

SEÇÃO 02

INTRODUÇÃO AO PRODUTO



2.1 Apresentação

O medidor de nível de água por radar TMRC (76–81 GHz) é um instrumento de medição de nível de líquidos sem contato, baseado em ondas milimétricas de alta frequência e projetado para monitoramento de nível de água de alta precisão. Com tecnologia FMCW (onda contínua modulada em frequência), oferece alta precisão, forte imunidade a interferências e boa adaptação ao ambiente, sendo amplamente utilizado em saneamento e hidrologia, drenagem urbana e controle de processos industriais.

A antena de polarização circular de alto desempenho é integrada à carcaça em uma única peça, o que melhora significativamente a estanqueidade do produto. A configuração e a manutenção em campo são feitas via Bluetooth, pelo aplicativo no celular.

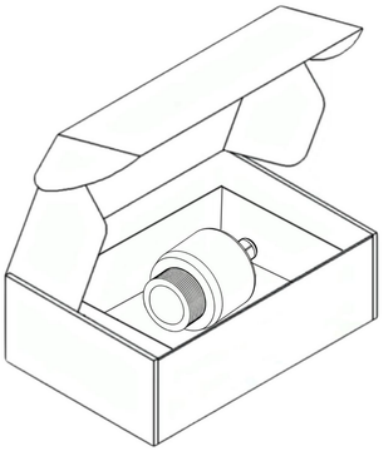
2.2 Características

- Comprimento de onda menor: melhor reflexão de sinal, feixe estreito, energia concentrada e eco reforçado.
- Menos interferência e instalação mais simples.
- Lente integrada e tamanho compacto.
- Zona cega pequena, ideal para curtas distâncias.
- Alta relação sinal-ruído, mesmo com ondulação na superfície.
- Comunicação via Bluetooth, prática para manutenção em campo.

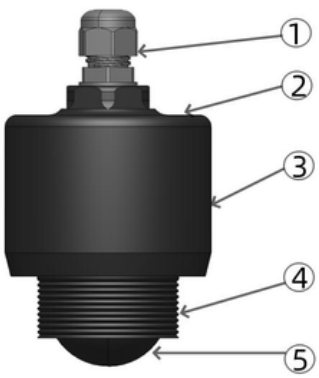
SEÇÃO 03

APARÊNCIA DO PRODUTO

3.1 Embalagem



3.2 Componentes



Carcaça POM / Teflon (PTFE)

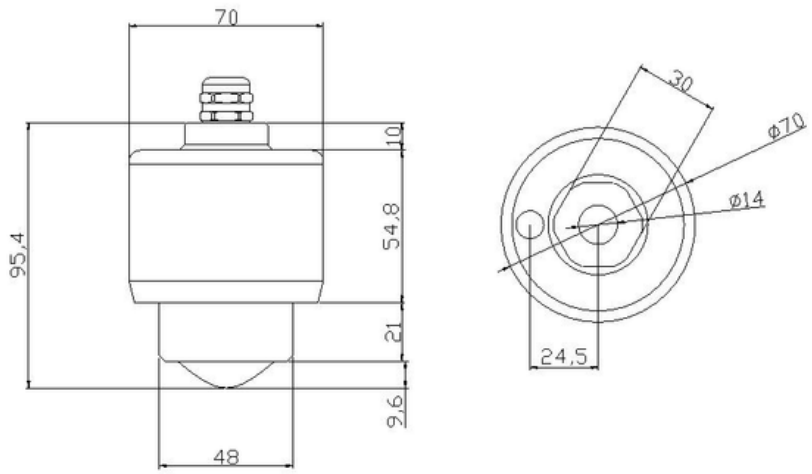


Carcaça de aço inoxidável

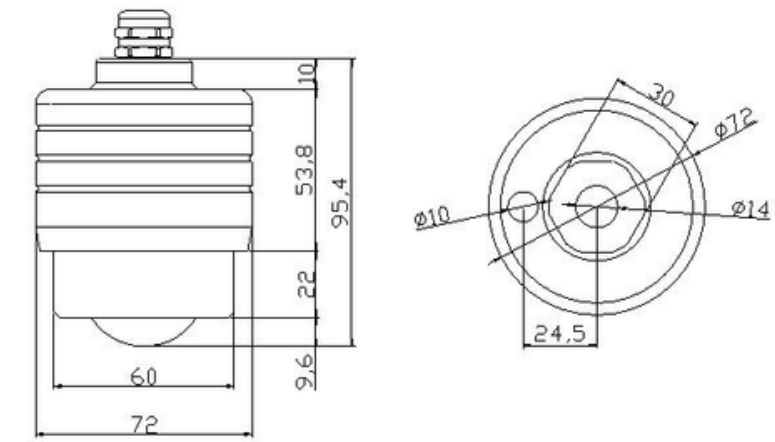
1. Entrada do cabo
2. Nível de bolha
3. Carcaça
4. Rosca: POM e/ou Teflon (PTFE) — BSP 1-1/2" · Aço inoxidável — BSP 2"
5. Antena

SEÇÃO 04

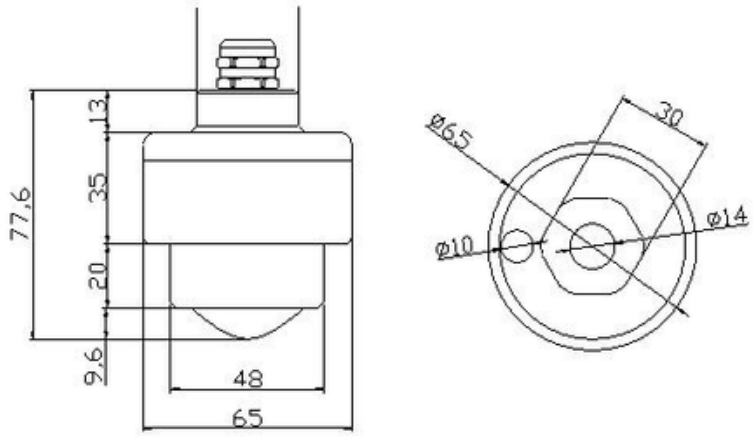
DESENHO DIMENSIONAL



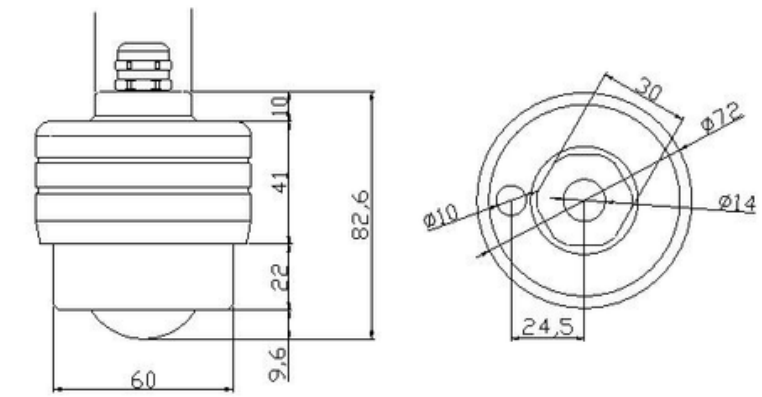
4-20 MA — CARCAÇA POM / TEFLON (PTFE)



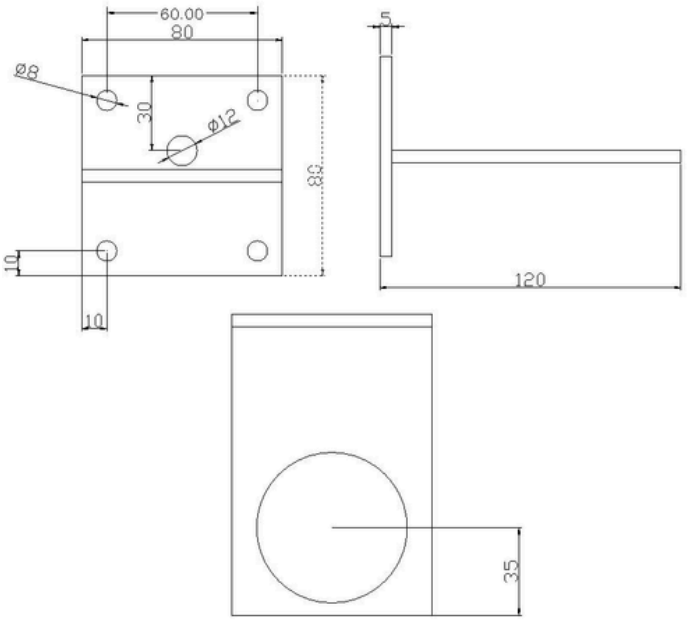
4-20 MA — CARCAÇA DE AÇO INOXIDÁVEL



RS485 — CARCAÇA POM / TEFLON (PTFE)



RS485 — CARCAÇA DE AÇO INOXIDÁVEL



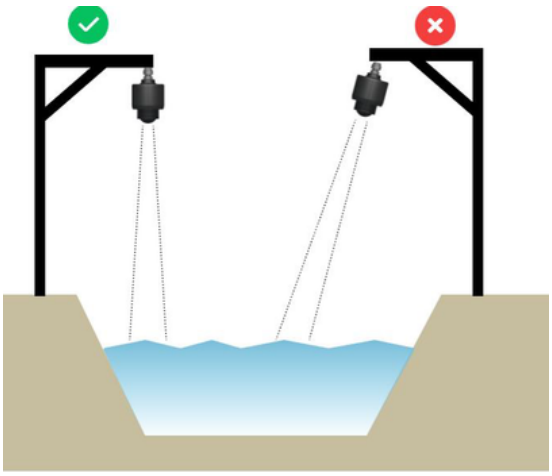
SUPORTE DE FIXAÇÃO

SEÇÃO 05

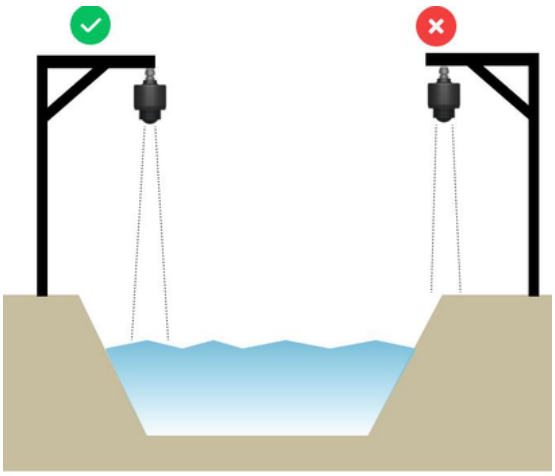
INSTALAÇÃO

Dois pontos importantes na instalação:

1. O instrumento deve ficar perpendicular à superfície da água — a inclinação enfraquece o sinal recebido e afeta a medição.
2. O feixe não deve incidir sobre objetos que causem interferência e ecos falsos (por exemplo, margens de rios).



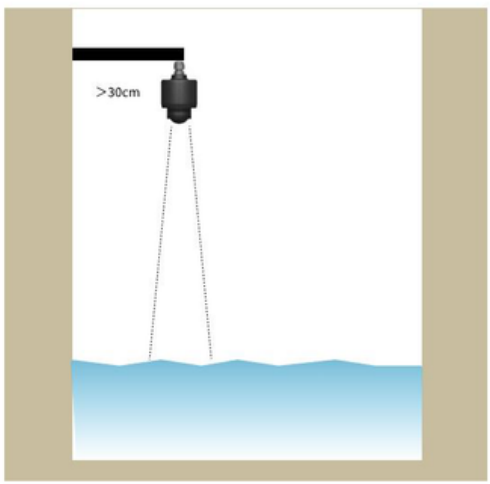
Instalação perpendicular à superfície



Feixe livre de obstáculos

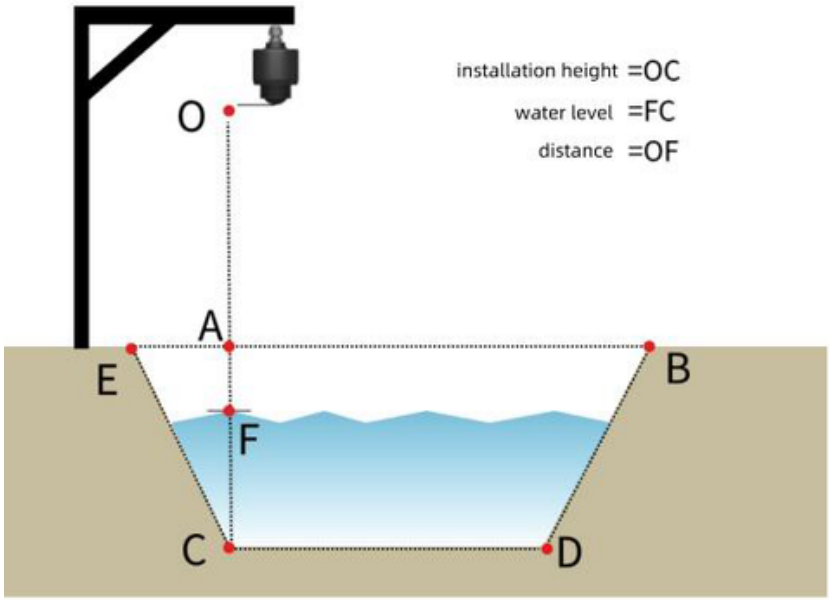
ATENÇÃO

Instale a pelo menos **30 cm da parede lateral**. Em redes subterrâneas, posicione o sensor o mais próximo possível do centro do poço — as paredes geram sinais de interferência.



Distância mínima de 30 cm da parede

Pontos de medição do produto



SEÇÃO 06

CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 Fiação 4-20 mA



Cor do fio	Função
Amarelo	Terra (GND)
Vermelho	Alimentação (+)
Azul	Alimentação (−)

Tensão de alimentação: **18 – 28 VDC** (recomendado 24 VDC).

6.2 Fiação RS485



Cor do fio	Função
Verde	RS485 A
Amarelo	RS485 B
Vermelho	Alimentação (+)
Azul	Alimentação (−)

Tensão de alimentação: **9 – 28 VDC** (recomendado 12 VDC).

SEÇÃO 07

MODO DE OPERAÇÃO

7.1 Operação via Bluetooth

Pré-requisitos

- Dispositivo com função Bluetooth.
- Smartphone com o aplicativo Radar Tools instalado.
- Alcance efetivo do Bluetooth: 12 m (depende do ambiente — instalações, paredes, tetos).

Download, instalação e inicialização do aplicativo Radar Tools

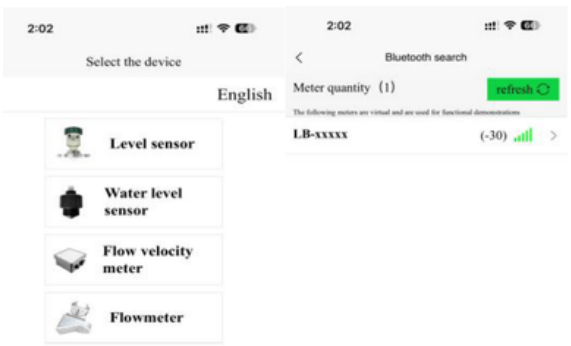


iOS (App Store)



Android

1. Escaneie o código QR ou baixe pela App Store (iOS); para Android, use o código QR ou o link do fabricante.
2. Após a instalação, abra o aplicativo Radar Tools.
3. Android: ative a localização (GPS) — não necessário no iOS.
4. Selecione o dispositivo na lista de dispositivos.
5. Após conectar, configure os parâmetros do instrumento.

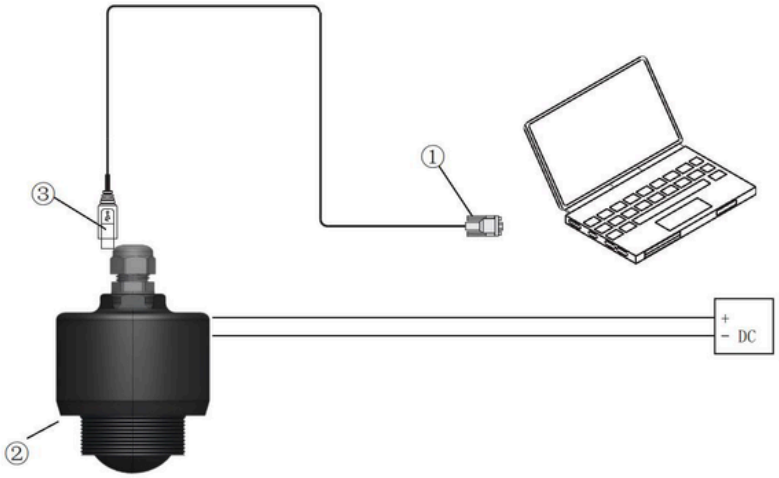




7.2 Operação via Software para Computador

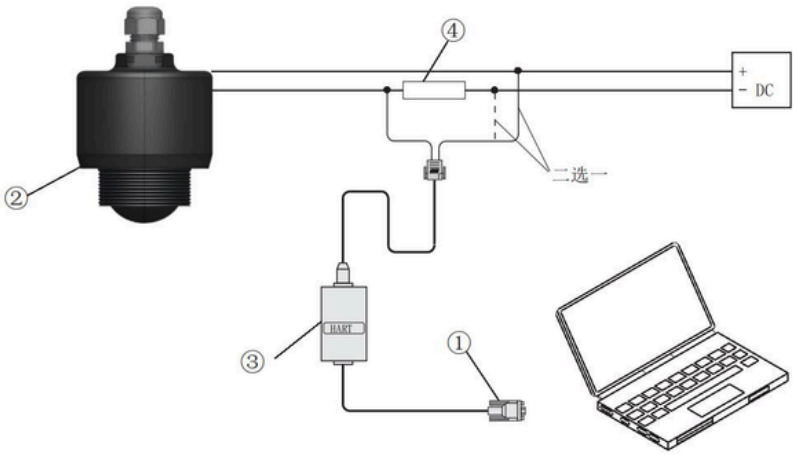
O software para computador requer Windows 10 ou superior.

Conexão via conversor RS485–USB



1. Interface USB · 2. Sensor de nível de água por radar · 3. Conversor RS485

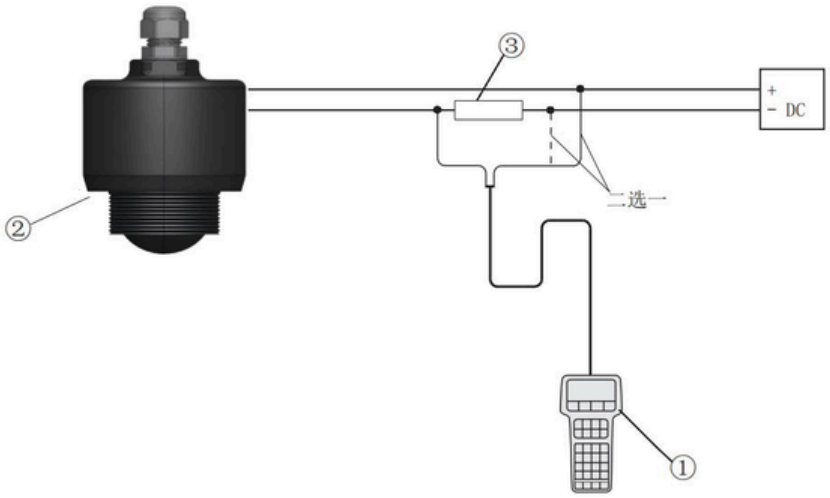
Conexão via HART



1. Interface USB · 2. Sensor de nível · 3. Modem HART · 4. Resistor de 250 Ω

OBSERVAÇÃO O modem HART possui fonte de 24 V, que pode ser ligada diretamente aos terminais positivo e negativo de alimentação.

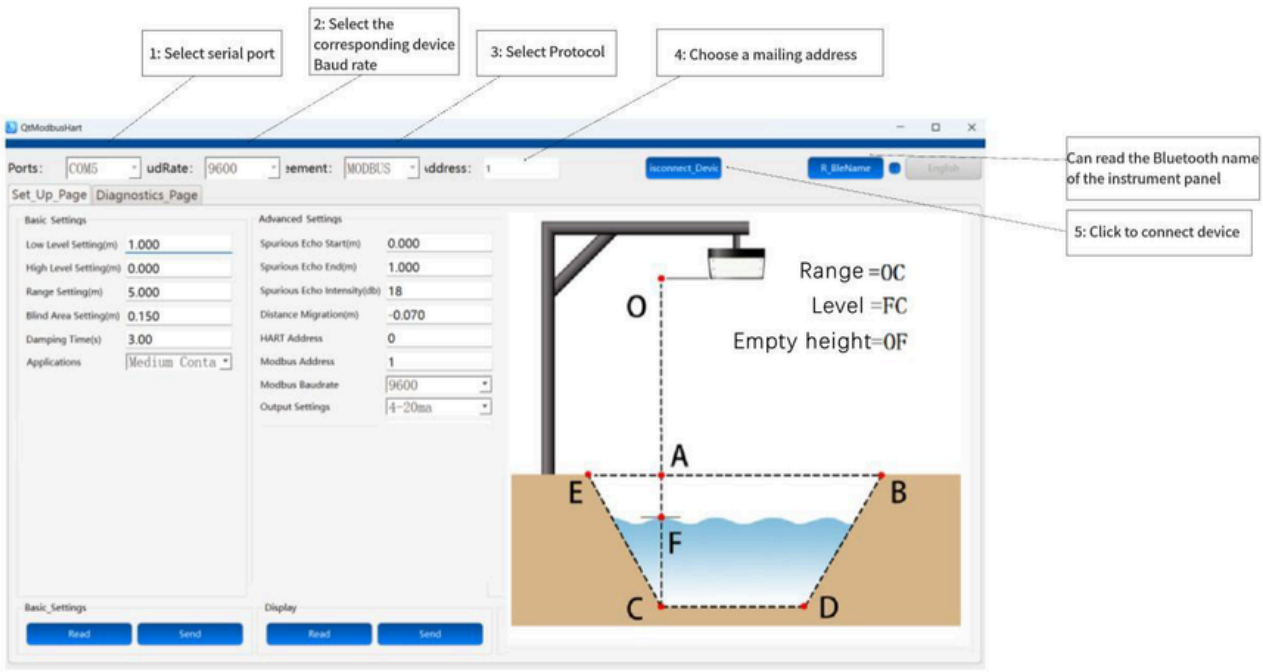
Configuração com programador portátil HART

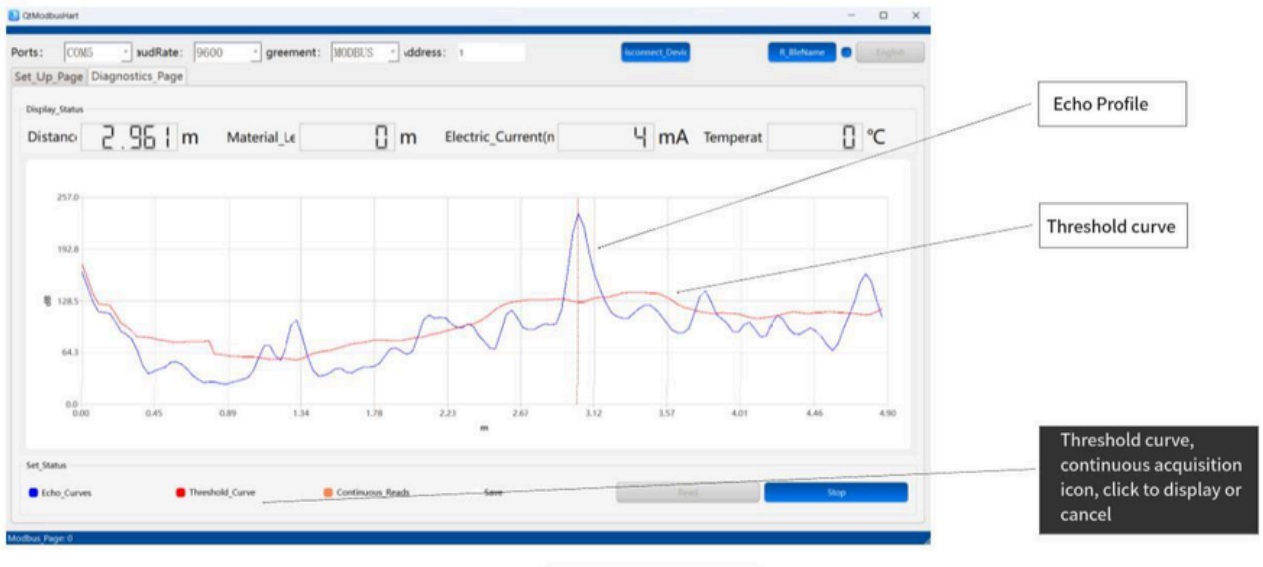


1. Programador portátil · 2. Sensor de nível · 3. Resistor de 250 Ω

OBSERVAÇÃO O programador portátil HART possui fonte de 24 V, que pode ser ligada diretamente aos terminais de alimentação.

7.3 Configuração de Parâmetros no Computador

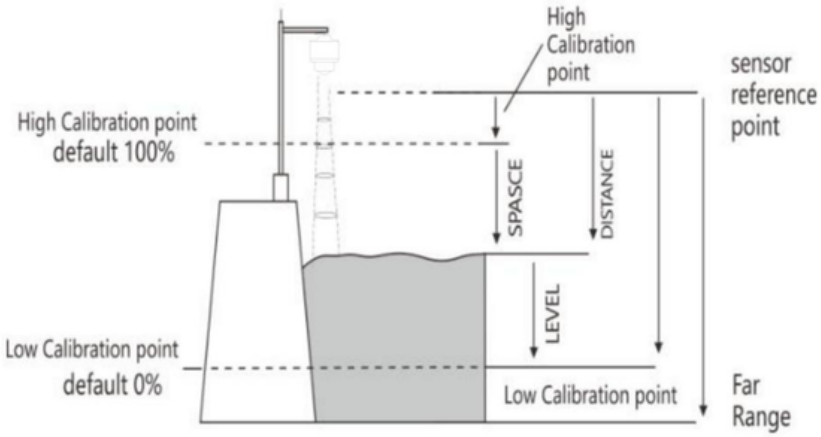




7.4 Parâmetros

7.4.1 Nível baixo

Ponto de ajuste de posição baixa (veja a figura).



Parâmetro	Ajuste de nível baixo
Faixa (m)	0,1 até o alcance máximo
Valor padrão	65 m
Configuração associada	Se ajuste baixo < ajuste alto + 0,1, então ajuste baixo = ajuste alto + 0,1
Observações	Não tem relação com o alcance; afeta apenas o cálculo do nível.

7.4.2 Nível alto

Parâmetro	Ajuste de nível alto
Faixa (m)	0 até (ajuste baixo − 0,1)
Valor padrão	0
Configuração associada	Se ajuste alto > ajuste baixo − 0,1, então ajuste alto = ajuste baixo − 0,1
Observações	Não tem relação com a zona cega; afeta apenas o cálculo da altura de ar.

7.4.3 Alcance

Parâmetro	Alcance de medição
Faixa (m)	1 a 65
Valor padrão	65 m
Configuração associada	Se alcance < zona cega + 0,1 m, o alcance passa a ser zona cega + 0,1 m.
Significado	Ecos fora do alcance são ignorados, evitando reflexões múltiplas e interferências fora da faixa.
Observações	Não é o limite máximo de medição do instrumento (veja Especificações Técnicas); limita apenas a área do algoritmo.

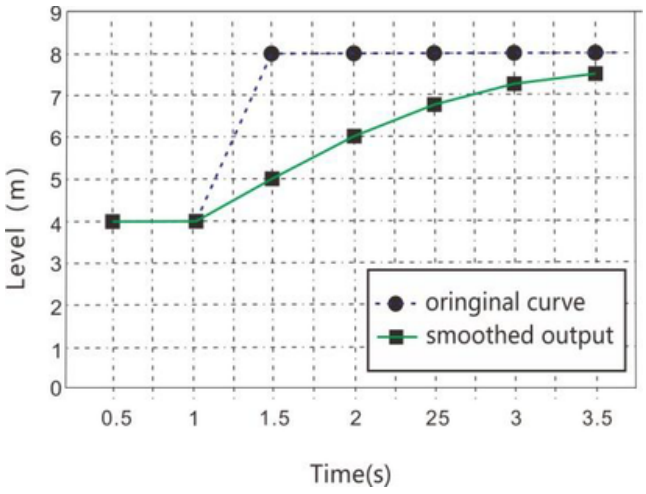
> **OBSERVAÇÃO** Zona cega e alcance definem a área de atuação do algoritmo. Ajustados corretamente, evitam interferências e ecos falsos, garantindo medições rápidas e estáveis.

7.4.4 Zona cega

Parâmetro	Zona cega
Faixa (m)	0 até (alcance − 0,1)
Valor padrão	0
Configuração associada	Se zona cega > alcance − 0,1, então zona cega = alcance − 0,1.
Significado	Ecos dentro da zona cega são ignorados — útil para evitar interferências próximas ao sensor.
Observações	Não é o limite mínimo de medição do instrumento; limita apenas a área do algoritmo.

7.4.5 Tempo de amortecimento

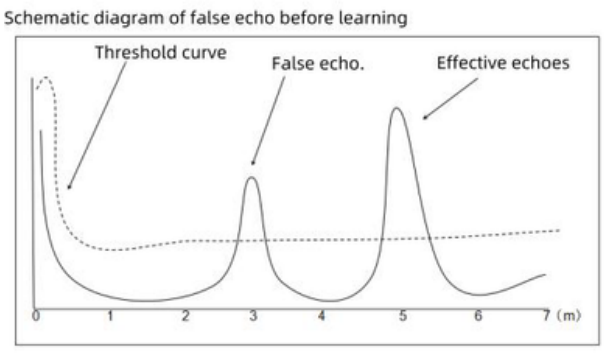
Suaviza mudanças repentinas na medição (filtro de amortecimento). Com 2 s, por exemplo, 63,2% de uma mudança de nível aparece na saída nos primeiros 2 s, e o valor acompanha a posição real em cerca de 10 s (5 × o valor configurado).



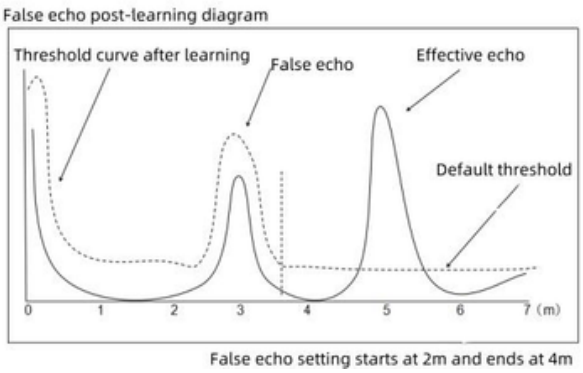
Parâmetro	Tempo de amortecimento
Faixa (s)	0 a 300
Valor padrão	0
Significado	Saída amortecida para melhorar a estabilidade do sinal
Observações	Devido ao curto tempo de medição, este parâmetro não é utilizado no momento.

7.4.6 Aprendizado de eco falso

Filtra ecos de interferência causados por objetos no interior do recipiente, criando uma curva de limiar. Após "Selecionar área", informe os pontos de início, fim e a intensidade. Exemplo: com interferência entre 2 m e 4 m do instrumento, defina em [Área de eco falso] início = 2 m e fim = 4 m para criar a nova curva de limiar.



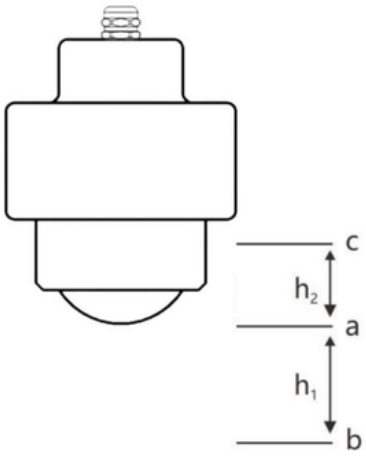
Antes do aprendizado



Após o aprendizado

7.4.7 Offset de distância

Corrige o ponto de referência do sensor. De fábrica, a referência fica na posição indicada na figura (a); para deslocá-la até o ponto b, insira h1 nas configurações.



7.4.8 Endereço MODBUS

Parâmetro	Endereço MODBUS
Faixa	1 a 127
Valor padrão	1
Significado	Configura a comunicação RS485 do instrumento no barramento de campo

7.5 Comunicação RS485 Modbus

O protocolo é o mesmo nos modelos 80G novos e antigos, para medidores de nível de líquidos e de sólidos. O registrador de leitura da medição não mudou; apenas alguns endereços de configuração foram alterados.

7.5.1 Parâmetros da porta serial

Interface	Velocidade	Paridade	Bits de dados	Stop bit
RS485	9600 bps	Nenhuma	8	1

- Protocolo **Modbus RTU**. Endereço de fábrica: **1**.
- Intervalo mínimo entre quadros: **50 ms**.
- Verificação por **CRC16**, enviando primeiro o byte menos significativo.

7.5.2 Leitura de parâmetros (função 0x03)

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	CRC
1 byte	0x03	2 bytes	2 bytes	2 bytes

Resposta: endereço (1 byte), função (1 byte), nº de bytes (1 byte), valores (2 × N bytes) e CRC (2 bytes). N é o número de registradores.

7.5.3 Escrita de parâmetros (função 0x10)

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	Nº de bytes	Valores	CRC
1 byte	0x10	2 bytes	2 bytes (N)	1 byte	2 × N bytes	2 bytes

Resposta: endereço, função, registrador inicial, nº de registradores e CRC.

7.5.4 Exemplo: nível baixo

Leitura do ajuste de nível baixo no equipamento de endereço 1:

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	CRC
0x01	0x03	0x2000	0x0001	0x8F 0xCA

Escrita do nível baixo: endereço **0x01**, função **0x10**, registrador **0x2000**, 1 registrador, 2 bytes de dados, o valor (2 bytes) e o CRC.

7.5.5 Mapa de registradores de configuração

Parâmetro	Endereço	Regs.	Valores
Nível baixo	8192 · 0x2000	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Nível alto	8194 · 0x2002	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Alcance	8196 · 0x2004	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Zona cega	8198 · 0x2006	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Tempo de amortecimento	8200 · 0x2008	1	0–100
Tipo de meio	8201 · 0x2009	1	0 = líquido · 1 = sólido
Tipo de reservatório	8202 · 0x200A	1	0 = grande · 1 = pequeno · 2 = rápido · 3 = teste
Início de eco falso	8203 · 0x200B	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Fim de eco falso	8205 · 0x200D	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Offset de distância	8209 · 0x2011	1	−10000 a 10000
Endereço MODBUS	8210 · 0x2012	1	1–127
Sentido da saída	8211 · 0x2013	1	0 = 4-20 mA · 1 = 20-4 mA
Simulação de corrente	8212 · 0x2014	1	—
Corrente de falha	8213 · 0x2015	1	0 = sem alteração · 1 = 22 mA · 2 = 3,6 mA
Modo de medição	8224 · 0x2020	1	0 = nível · 1 = altura de ar
Unidade de distância	8225 · 0x2021	1	0 = m · 1 = cm · 2 = mm
Idioma	8226 · 0x2022	1	0 = chinês · 1 = inglês
Contraste do display	8227 · 0x2023	1	0–100

- Valores em formato **U16 ou I16** por registrador.
- Os parâmetros de distância têm **2 registradores**. Para faixas de até 65 m, basta ler ou escrever 1; acima de 65 m, use os 2 (palavra mais significativa primeiro).
- A faixa de valores depende do alcance do modelo.

7.5.6 Leitura da medição

O mestre envia um dos comandos abaixo (todos com endereço 1 e função 0x03):

Registrador	Nº de regs.	CRC	Lê
0x0000	1	84 0A	Altura de ar, em cm
0x0001	1	D5 CA	Altura de ar, em mm
0x0002	1	25 CA	Nível, em cm
0x0003	1	74 0A	Nível, em mm

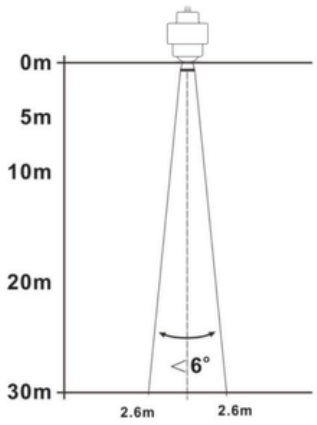
Para faixas **acima de 65 m**, leia 2 registradores e monte o valor do byte mais significativo para o menos significativo:

Registrador	Nº de regs.	CRC	Lê
0x0000	2	C4 0B	Altura de ar, em mm
0x0002	2	65 CB	Nível, em mm

> **EXEMPLO** O comando **01 03 00 03 00 01 74 0A** lê o nível em mm.

SEÇÃO 08

GLOSSÁRIO



Geometria do feixe (6°)

Termo	Definição
Ângulo de feixe	Largura do feixe limitada a 3 dB abaixo do valor máximo. Nesta série, o ângulo de feixe é de 6°.
Resolução de distância	Menor distância entre dois objetos próximos que o radar consegue distinguir como objetos separados. Com largura de banda de 5 GHz, a resolução mínima é velocidade da luz / largura de banda / 2 ≈ 3 cm.
Precisão de medição	Capacidade de detectar pequenas variações de distância de um único objeto. Com algoritmo próprio de análise do sinal, a precisão é de 0,5 mm.
Zona cega	Limite de medição próximo ao instrumento; não há medição dentro dela.
Eco	Sinal refletido recebido pelo radar.
Cone de emissão	Extensão do ângulo de feixe da antena.
Eco falso	Qualquer eco que não venha do alvo desejado; geralmente gerado por obstáculos no recipiente.
Eco múltiplo	Reflexões múltiplas que aparecem a 2 ou 3 vezes a distância do eco alvo.
Alcance	(1) Limite máximo de medição do instrumento. (2) Distância máxima definida pelo usuário, além da qual os dados são ignorados.
Repetibilidade	Grau de desvio entre várias medições da mesma variável nas mesmas condições.
Curva de limiar	Curva que serve de limite: ecos acima dela são considerados válidos.

TechMeter Measurement & Control
Rua Pedrália, 70 – Vila Gumercindo
São Paulo/SP – CEP 04130-080

(11) 5071-1630
WhatsApp: (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br · manutencao@techmeter.com.br
www.techmeter.com.br

Manual de Instalação, Operação e Manutenção — Medidor de Nível de Água por Radar, Série TMRC
Ref.: TMRC-MOM-01 · Revisão 01 · Novembro/2026
© 2026 TechMeter Measurement & Control. Todos os direitos reservados.